

揭示网球的动态变化

摘要

2023 年温布尔登网球锦标赛决赛中，年轻的天才选手卡洛斯·阿尔卡拉斯击败了一位经验丰富的冠军，这也引发了关于势头在网球运动中作用的争论。在本文中，我们构建了一个评估模型来衡量选手的动态状态，证实了势头的存在，并创建了一个预测势头转变的模型。

首先，在数据预处理之后，我们引入动态比赛指数（DPI）来衡量比赛进程。我们通过表现（PE）、个人实力（PS）和发球优势（SA）的线性组合来量化 DPI。具体而言，我们基于网格搜索的梯度提升树（GBDT），利用其概率来量化 PE，通过一个六维评估指标来总结 PS，并使用一个二元变量来表示 SA。由此，我们得到了 GBDT 的最优参数：[学习率：0.2，最大深度：5，estimators 数量：300]，准确率达到 82.4%。因此，我们计算出每个比赛时刻的 DPI 为

$DPI = 0.28 \times PE + 0.32 \times PS + 0.4 \times SA$ 。采用这种方法，我们有效地描绘了 2023 年温布尔登网球锦标赛中 ID 为 “2023-wimbledon-1701” 的那场比赛的进程。

然后，为了证明势头的存在，我们采用反证法，首先假设势头不存在。我们将高斯分布与任务 1 中的 PS 和 SA 相结合。利用这些，我们模拟了从四分之一决赛到决赛的 7 场比赛的得分。我们使用动态时间规整（DTW）算法将这些模拟得分与实际得分进行比较。我们发现，模型 1 的得分预测表明存在势头，其与实际数据的吻合度更高，显示出比假设不存在势头的模拟结果更接近 50% 的相似度。

之后，我们利用随机森林分类和隐马尔可夫模型（HMM）开发了一个转折点预测模型。首先，我们基于模型 I 的性能差异来定义势头。通过随机森林，我们预测势头变化的准确率达到 77.6%。此外，该模型确定了势头变化的五个最关键指标，其中球员的连续得分最为重要。接下来，我们运用隐马尔可夫模型来解释不同球员如何应对势头变化，并针对势头提出了四条建议。

接下来，我们将模型 II 应用于男单比赛 “温布尔登 - 1602”、女单比赛 “温布尔登 - 2503” 以及丙烯酸场地比赛 “美网 - 1102”。该模型在前两个案例中的表现稍好，但在最后一个案例中表现不佳。考虑到召回率，我们建议纳入球场表面材料等因素来优化模型。此外，我们向显著指标中引入高斯噪声以测试敏感性。模型的准确率下降了 8%，这表明其具有稳健性。

最后，我们讨论了我们模型的优势和劣势，并在给教练的备忘录中报告了这些发现。

关键词：动态比赛指数；动态时间规整；随机森林；隐马尔可夫模型。

目录

1 引言	
1.1 问题背景	333
1.2 问题重述	
1.3 我们的工作...	
4	
2 假设	4
3 符号	5
4 模型一：通过 DPI 测量比赛进程	6
4.1 模型建立	
66799	
4.2 模型评估.....	4.1.1 数据预处理..... 4.1.2 性能... 4.1.3 个人实力.....
4.1.4 发球优势 ..	9
5 任务二：证明动量的存在	
10	
5.1 模拟比赛过程...	
11	
5.2 量化相似度..	
5.3 评估相似度	... , 12 11
模型三：基于隐马尔可夫模型 - 随机森林的转折点识别与排名	
13	
.	
6.1 定义.....	:13
6.1.3 转折点	
6.4 模型的最后部分：情境影响力	16 6.5 结果与建议.....16 15
7 任务四：模型泛化	18
7.2 2023 年温布尔登网球锦标赛女单 2503 场：翁斯·贾贝乌尔对阵埃琳娜·莱巴金娜..	19 7.3 2020 年
美国网球公开赛 1102 场：亚历山大·穆勒对阵阿瑟·林德克内希	20 7.1 2023 年温布尔登网球
锦标赛男单 1602 场：扬尼克·辛纳对阵诺瓦克·德约科维奇..	19
8 敏感性分析	20
9 优势与不足	20
9.1 优势...0	
9.2 不足与进一步讨论.....	21
参考文献	22
10 致教练的备忘录	23
附录	25
附录 A 用于训练随机森林模型的所选指标	25

1 引言

1.1 问题背景

在体育运动中，“势头”被视为一把双刃剑，既能推动运动员走向胜利，也能成为扭转败局的关键因素。它被广泛认为是成功的关键决定因素。然而，势头在网球运动中的实际影响却引发了激烈的争论。

一些研究证实了它对运动员有着显著的心理和生理影响，并会影响比赛结果。例如，迪特尔·赫尔穆特和科雷尔·内瑟勒（2017 年）发现，运动员在赢下倒数第二盘后，有 54.2% 的概率赢下最后一盘。此外，塞德尔·罗伯特和帕特里克·卢西（2022 年）为女子网球引入了一种反事实方法，通过“影响力”“关键表现”和“势头”指标自动突出比赛的关键时刻。

相反，其他研究对势头的影响提出了质疑，认为它可能是一种心理错觉，而非具有统计学意义的因素。例如，对美国网球公开赛男子单打以及顶级网球赛事中发球局序列的分析，均未发现支持势头对比赛结果有影响的统计证据 [3]。此外，奥多诺霍、彼得和艾米丽·布朗的研究表明，感知到的势头效应可能不会显著改变比赛进程，这意味着比赛结果更多地受到技术和运气的影响，而非由势头带来的心理优势 [4]。



图 1: 双方的争论

因此，理解并量化 momentum 在网球运动中的作用，对于制定适应性策略至关重要，这能为球员和教练应对比赛中的动态挑战提供关键见解。

1.2 问题重述

当前面临的挑战包括对 2023 年温布尔登网球锦标赛男子比赛数据的分析，目的是深入了解“势头”这一概念。需要解决的主要任务包括：

测量比赛的流向：构建一个说明进程的模型

在游戏玩法方面，能够确定在任何特定时刻的主导玩家，并量化他们的表现优势。这还应包括创建比赛流程的可视化呈现。

势头存在评估：评估关于比赛中的波动和连续成功是不受势头影响的随机事件这一主张。

转折点预测：开发一个系统，用于预测选手之间比赛局势可能发生转变的时刻。这应包括识别导致此类变化的促成因素，以及根据历史势头转变模式为选手提供建议。

模型测试与泛化：将开发的模型应用于更多比赛，以评估其预测准确性，并研究其在不同场景下的适用性，包括不同场地的比赛，以及可能在其他运动项目中的应用。

报告撰写：生成一份综合报告，整合分析结果，并就比赛中动量的作用以及管理比赛节奏变化的策略提供指导建议。

1.3 我们的工作

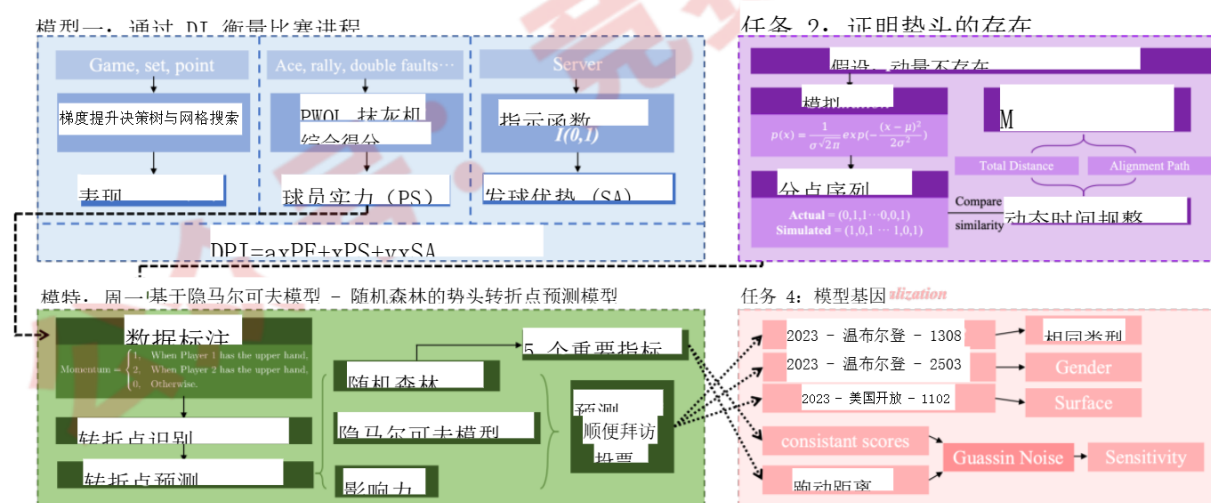


图 2：我们的研究工作

2 假设

假设 1：我们假设一名球员在一场比赛中的个人能力保持不变，因为球员的技能水平、身体状况、策略和心理状态在整场比赛中被认为是固定的。这意味着比赛表现的任何变化都归因于外部因素或对手发挥，而非球员内在能力的变化。这一假设通过聚焦于比赛动态，而不考虑比赛中球员状态或策略的波动，简化了分析。

假设 2: 我们假设可以从现有的比赛数据中推断出球员的能力值。这是因为这些数据包含了关于表现、结果和统计数据的详细记录, 通过分析这些记录, 可以揭示出球员技能水平的模式和指标。通过对这些要素进行量化, 我们旨在建立一种可靠的个人能力衡量标准, 为进一步的分析和预测提供依据。

假设 3: 我们假设发球方具有优势。由于发球是比赛的开始, 能让发球方从一开始就控制比赛的节奏和风格, 历史数据和专业观察一致表明, 发球方赢得该局的概率更高。考虑到发球在网球运动中的关键作用, 这一假设是分析比赛动态和策略的基础。

3 符号说明

关键 ymbdl 和 Thi 描述表摘要

Symbol	Description
PE	Performance
PS	Personal Strength
\$A	Serving Advantage
M	Number of Models
T_m	Decision Tree Obtained from the m th Training
PWOL	Percentage of Matches in which the Winner Outscored the Loser
D	Distance Between Two Sequences
Q, A, O, B, Π	The Parameters of HMM
\$L	Situational Leverage
$\alpha_{t,i}$	$\alpha_{t,i}$: lose the t th point
$\beta_{t,i}$	$\beta_{t,i}$: win the t th point

4 模型一：通过 DPI 衡量比赛进程

受国际象棋中动态获胜概率概念的启发，我们开发了动态比赛指数（DPI），以探寻网球比赛的动态走势。该指数能动态反映球员的表现及赢得一局的可能性，并会随着每一分的得分实时调整。

我们通过考虑三个主要因素来构建 DPI：表现（PE）、个人实力（PS）和发球优势（SA）。该模型由以下方程表示：

$$DPI = \alpha \times PE + \beta \times PS + \gamma \times SA, (1)$$

其中 α 、 β 和 γ 分别表示每个因素的权重。我们旨在保持模型的简洁性，采用线性方法来有效捕捉网球比赛的复杂动态，从而使我们能够量化和可视化比赛中的起伏变化以及球员在整场比赛中的相对表

4.1.1 数据预处理 料网

4

在查看数据后，我们发现主要有四列存在缺失值：speed_mph（时速）、serve_width（发球宽度）、serve_depth（发球深度）和 retur_depth（回球深度）。每列的缺失值数量如图所示。我们注意到 2023 年温布尔登网球锦标赛 1310 场和 1311 场比赛的数据缺失最为严重。在这两场比赛中，大量的 speed_mph 数据缺失，同时 rally_count（回合数）也存在异常（主要为零）。圭多·佩拉和米卡埃尔·伊梅尔两位选手的发球速度数据缺失。

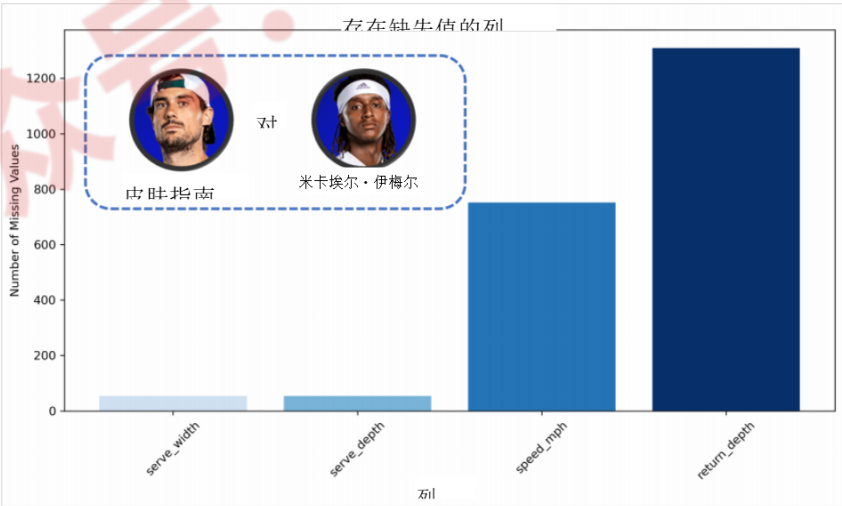


图 3：缺失值分布图表

在对性能进行分析时，我们选择使用中位数来填补 speed_mph 和 rally_count 中的缺失值。这种方法有助于减轻异常值的影响，并保持数据的一致性。

为了分析个人实力，我们决定完全移除两位球员的所有表现指标。这一决定确保了我们的分析的准确性。

并防止产生误导性的统计推断。通过采用这些方法, 我们旨在结合现有数据, 对球员的能力进行可靠且公正的评估。

4.1.2 表现

为了根据比赛的当前情况评估球员, 我们建立了一个名为 “表现” 的指标。需要注意的是, 这种评估与个人实力或外部因素的考量不同。为了衡量球员的表现, 我们重点衡量他们的行为对当前比赛获胜可能性的影响。

因此, 我们将表现定义为球员赢得一场比赛的概率, 这是通过梯度提升树分类模型分析各种情境因素 (p1 盘数、p2 盘数、p1 局数、p2 局数、p1 当前分数、p2 当前分数、发球方) 来预测的。

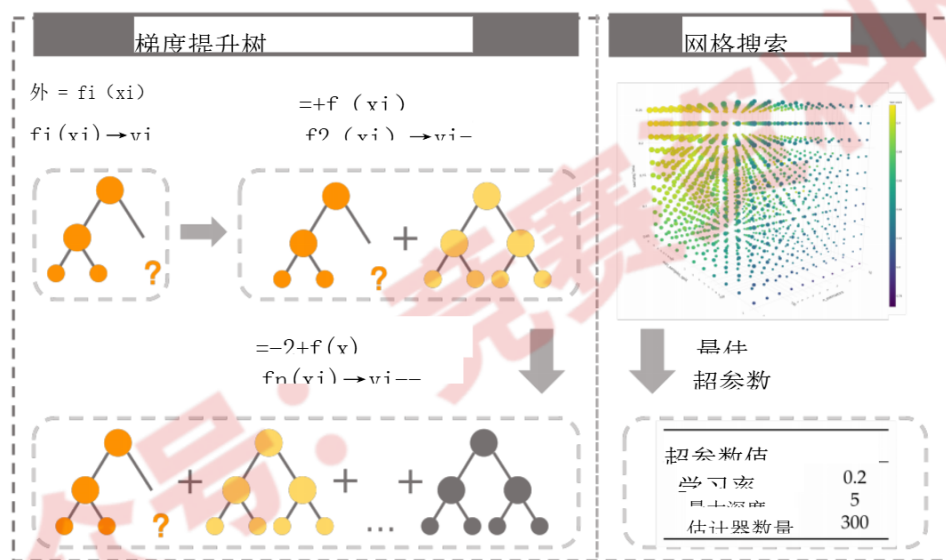


图 4: 梯度提升树 + 网格搜索图

在我们的分析中, 梯度提升树 (GBT) 分类模型的原理是量化球员表现的核心。正如我们在上面的图表中所看到的, 该模型是决策树的集成, 被表述为一种加法模型, 其中每棵树都会逐步提高模型的准确性。提升树模型的基本表达式如下:

$$F(x) = \sum_{m=1}^M T_m(x; \Theta_m)$$

其中, $F(x)$ 表示最终模型, $T_m(x; \Theta_m)$ 表示由 Θ_m 参数化的第 m 棵决策树, M 是树的总数。

GBT 算法通过迭代方式更新模型, 使后续的每一棵树都能修正所有先前树的预测残差。在第 m 步, 模型的更新方式如下:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \alpha T_m(x; \Theta_m) \quad (3)$$

其中 α 是控制每棵树贡献的学习率。这种序贯校正旨在最小化损失函数 L ，对于二元分类问题，该损失函数通常采用指数损失函数，以有效区分两个类别：

$$L(y, y') = \exp(-yy')(4)$$

基于梯度提升树模型的基本原理，我们积极采用网格搜索来优化其超参数。这种方法系统地探索一系列参数值，以确定能最小化预测误差的参数集。通过评估模型在所有预定义超参数组合下的性能，我们确保预测的精确性和准确性：

$$GridSearch = \min_{\Theta} L(F(x; \Theta), y) \quad (5)$$

在我们的分析中采用梯度提升树模型时，值得注意的是，尽管 GBT 算法从根本上输出的是二元分类结果——即每场比赛的胜负——但我们将分类器估计的获胜概率用作“表现”值。这种方法将二元的胜负结果转化为连续的获胜概率度量。

梯度提升树在这项网球分析中因其精确性而脱颖而出。这种方法显著提升了我们预测网球比赛结果的能力，基于早期数据，其对最终比赛的预测准确率达到 82.4%，从而验证了我们性能模型的有效性。

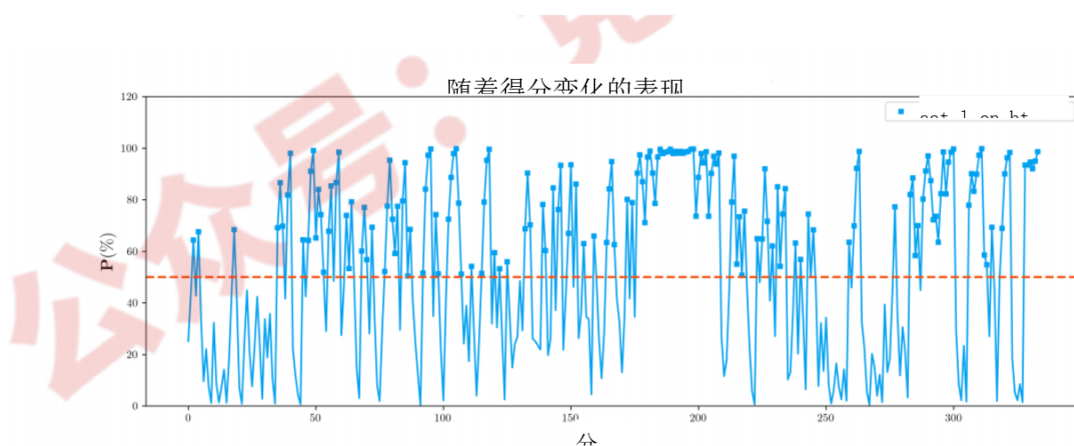


图 5：阿尔卡拉斯在分数出现时的表现

我们呈现的图表展示了卡洛斯·阿尔卡拉斯在决赛中的表现。在该图表中，x 轴代表选手之间的累计得分，y 轴则显示他的表现。值得注意的是，表现超过 0.5 的点用粗体突出显示。这种可视化清晰地表明，仅从比赛中的得分动态来看，阿尔卡拉斯常常处于优势地位。需要注意的是，该指标仅关注当前的得分情况，未考虑个人实力、发球轮次或其他外部因素。

个人优势

在我们最初的分析中，我们只关注情境因素。现在，我们将视角扩展到包括球员个人能力。借鉴菲茨帕特里克等人（2019 年）的研究，我们采用 PWOL（胜者得分超过败者的比赛百分比）方法，确定了精英网球选手的六项关键指标，汇总如下表。

表 2: 个人优势汇总

Characteristic	Equation	PWOL
1st Serve-Return Win %	1st serve-return wins/1st serve-returns × 100	80.2%
Break Points Won %	Break points won/Break points played × 100	68.3%
0-4 Rally Win %	Points won 0–4 rally/Points played 0–4 rally × 100	66.1%
Avg. 1st Serve Speed	Mean 1st serve speed	54.7%
Aces %	Aces/Serves × 100	52.7%
Double Faults %	Double faults/Points served × 100	47.6%
Untouchable Rate %	based on p1_winner	33.4%

关于整体个人能力的计算，我们首先将各项指标的实际值映射到 60–100 的量表上，以实现数值范围的标准化。随后，我们基于 PWOL 值进行加权平均计算，得出球员的综合得分。这一过程可通过以下公式概括：

$$PS = \frac{\sum_{i=1}^n IndexScore_i \times PWOL_i}{\sum_{i=1}^n PWOL_i} \quad (6)$$

其中，*PS*是球员的整体实力得分，通过基于关键指标的加权平均计算得出；*Inder Score* 是第 *i* 项指标的标准化得分，已调整至 60–100 的量表；*PWOL_i*表示第 *i* 项指标的权重，反映其根据 “胜者得分超过败者的比赛百分比” 所确定的重要性。

4.1.4 发球优势

我们也认识到发球在网球运动中的重要性，因为研究表明，球员在发球时赢得的分数往往比接发球时多（Furlong, 1995; O’ Donoghue 和 Ballantyne, 2004）。因此，我们将发球优势确定为我们模型中的一个关键特征。我们使用一个二元变量来定义这种优势：

$$SA = \begin{cases} 1 & \text{if player } i \text{ is serving,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

4.2 模型评估

通过对相关文献的研究和参数调优实践，我们最终确定了三个指标的权重如下：

$$\alpha = 0.28, \beta = 0.32, \gamma = 0.4$$

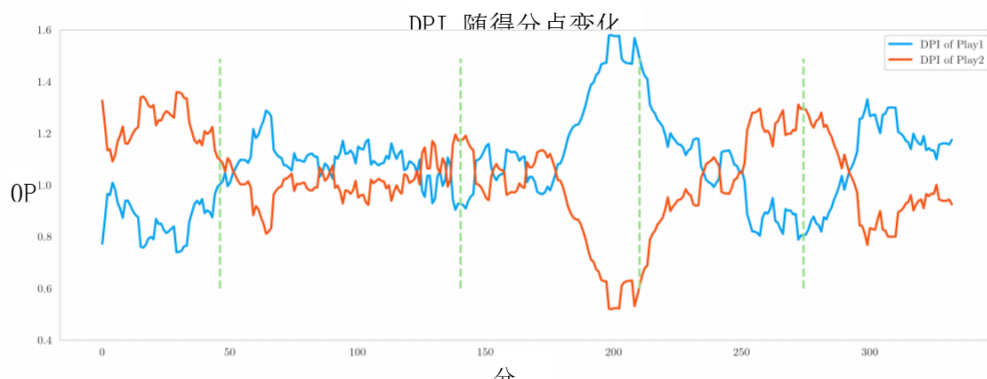


图 6: 决赛的 DPI 图

因此, 我们绘制了动态性能指数 (DPI) 在决赛得分序列中的变化, 如下所示。

将决赛的 334 条得分记录总数分为五个部分, 每个部分代表一局比赛, 并根据比赛动态的描述, 我们评估我们的模型是否准确反映了在比赛的任何特定时间哪个球员表现更好, 以及他们的表现优势程度。

在第一盘, 德约科维奇似乎注定能轻松获胜, 因为他在 6-1 方面占据主导地位。从 0 到 45 点的 DPI 曲线显示, 尽管有波动, 德约科维奇的 DPI 仍明显领先于阿尔卡拉斯。

第二盘比赛局势紧张, 最终阿尔卡拉斯在抢七中以 7-6 获胜。从第 46 分到第 139 分的曲线部分显示, 两位选手的 DPI 在接近尾声时频繁波动且交替变化, 这反映出当时局势的激烈程度。

- 第三盘与第一盘形成逆转, 阿尔卡拉斯以 6-1 轻松获胜。从第 140 分到第 209 分, 曲线显示, 在最初的几次交叉后, 这位年轻的西班牙选手的动态表现指数 (DPI) 明显领先于德约科维奇, 这与实际比分相吻合。
- 在最后两盘中, 我们的模型展示了其优越性。第四盘开始时, 这位年轻的西班牙选手似乎完全掌控了局面, 但德约科维奇完全掌控了局势, 以 6-3 赢得了这一盘。这在我们的模型中体现为橙色曲线超过了蓝色曲线。

带着第四盘的优势, 德约科维奇似乎准备好保持领先, 但局势发生了转变, 阿尔卡拉斯掌控了局面, 赢得了 6-4。在我们的模型中, 蓝色曲线在中段超过了橙色曲线, 最终超过了德约科维奇的数值。

5 任务 2: 证明动量的存在性

对于任务 2, 我们的方法包括采用一种反证法, 即假设网球比赛中不存在势头。如果从这一假设得出的结论与实际数据存在显著差异, 那就表明该假设是错误的。

5.1 模拟比赛过程

为了验证动量不影响比赛结果这一观点, 我们在不考虑动量的情况下模拟比赛。我们的模拟仅使用高斯噪声、球员实力和发球优势作为输入, 这些均来自模型 I。我们将比赛中的变化和得分视为完全随机的。通过这种方式, 我们遵循网球规则但忽略动量, 以此观察比赛结果是否与真实结果有所不同。该模拟的伪代码如下:

Algorithm 1 Enhanced Simulation of Tennis Matches with Mathematical Notation

```

for  $i = 1$  to 100 do
   $sets_A, sets_B \leftarrow 0, 0$ 
  while ( $sets_A < 3$  and  $sets_B < 3$ ) and ( $sets_A + sets_B < 5$ ) do
     $games_A, games_B \leftarrow 0, 0$ 
    repeat
       $outcome \leftarrow \text{SimulateOutcome}(strength_A, strength_B, advantage)$ 
       $games_A, games_B \leftarrow \text{UpdateGames}(games_A, games_B, outcome)$ 
      if  $\text{CheckSetWin}(games_A, games_B)$  then
         $sets_A, sets_B \leftarrow \text{UpdateSets}(sets_A, sets_B, outcome)$ 
        break
      end if
    until set is decided
  end while
   $\text{Output}(sets_A, sets_B)$ 
end for

```

5.2 量化相似性

在我们的分析中, 我们专门比较了两种模拟在每次分数更新时的分数差序列: 一种可能包含动量效应, 另一种则假设结果完全随机。通过这种方式, 我们将比较两场比赛结果的问题转化为计算两个序列相似度的问题。

然而, 这两个序列的长度可能并不相同, 因为每次模拟都不会重复。因此, 我们应用动态时间规整 (DTW) 算法来计算两个不等长序列之间的相似度。

动态时间规整 (DTW) 是一种著名的时间序列分析技术, 因此为比较长度或速度可能不同的序列提供了一种可靠的解决方案。

动态时间规整 (DTW) 的数学基础包括构建一个距离矩阵 D , 其中每个元素 $D[i, j]$ 表示第一个序列的第 i 个元素与第二个序列的 j th 元素之间的距离。然后, DTW 算法在该矩阵中找到使总距离最小的路径, 其形式化描述如下:

$$D[i, j] = \text{distance}(i, j) + \min\{D[i-1, j], D[i, j-1], D[i-1, j-1]\}$$

其中, $\text{distance}(i, j)$ 计算的是来自所比较序列的两个点之间的距离。

5.3 评估相似性

为了评估序列之间的相似性, 使用了两种主要方法:

1. 总 DTW 距离: 沿最优路径的距离总和。总距离越小, 表明序列之间的相似度越高。
2. 动态时间规整 (DTW) 对齐路径: 通过矩阵的路径, 该路径可使累积距离最小化。观察路径与对角线的对齐紧密程度可提供一种相似性度量, 因为靠近对角线的路径表明序列之间存在很强的对应关系。

我们从模型 1 的测试集中选取了 7 场比赛进行模拟和比较, 其中包括 4 场四分之一决赛、2 场半决赛和 1 场决赛。我们使用随机结果生成了模拟得分序列, 并从模型 1 中获取了预测序列。通过采用 DTW 算法, 我们计算了模拟序列与实际数据之间以及模型 1 预测序列与实际序列之间的总 DTW 距离。此外, 我们绘制了 DTW 对齐路径, 以直观比较模拟序列和真实序列, 如下表所示。

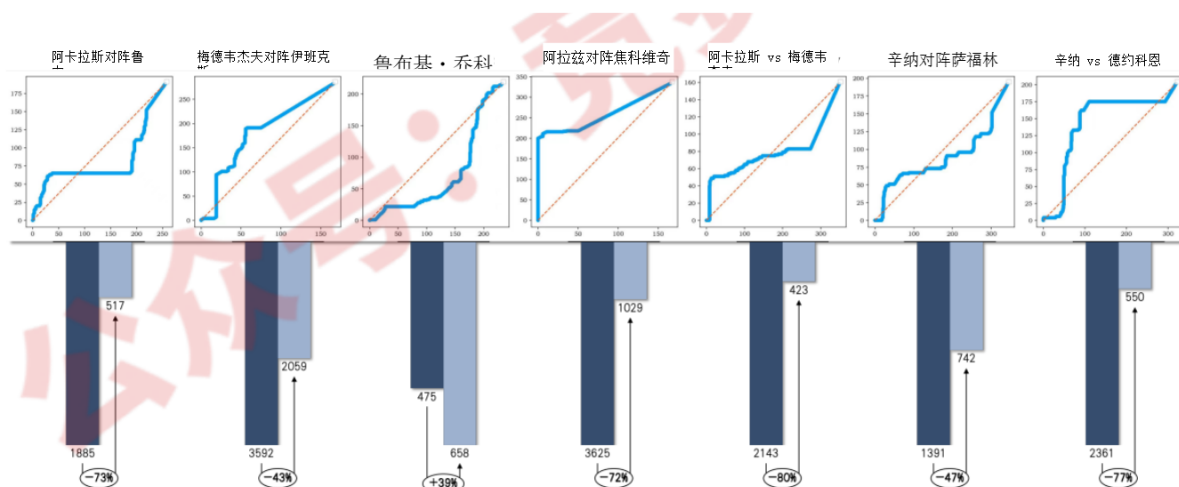


图 7: 动态时间规整对齐路径与总动态时间规整距离

从图上部显示的动态时间规整 (DTW) 对齐路径可以明显看出, 随机模拟序列的曲线在很大程度上偏离了对角线, 这表明其与实际序列存在显著差异。

此外, 通过比较随机模拟结果、模型 1 预测序列与实际数据之间的动态时间规整 (DTW) 距离, 我们观察到, 除了卢布列夫与德约科维奇的对决中模拟距离和模型预测距离均较低外, 在其他比赛中, 我们的模型产生的距离始终小于随机序列的距离。

总之，模拟的随机序列无法准确反映现实世界的的数据，而模型 1 的结果提供了更优的预测。这一证据否定了最初的假设，从而证实了动量的存在。

6 模型 II：基于 HMM - 随机森林的动量转折点识别与预测模型

6.1 定义

基于我们在任务 2 中的先前发现（我们在该任务中证实了动量的存在），现在我们将更明确地定义这些概念。

6.1.1 动量

动量代表玩家对游戏动态的控制。在这项任务中，我们将动量简化为一种二元状态，表示如下：

$$Momentum = \begin{cases} 1, & \text{When Player 1 has the upperhand,} \\ 2, & \text{When Player 2 has the upperhand,} \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

因此，势头被分类为有利于玩家 1、玩家 2 或两者都不。

6.1.2 转向

“摆动”指的是势头从 1 转变为 2 或从 2 转变为 1 的动作。它标志着比赛的平衡发生了重大变化。

6.1.3 转折点

转折点对应的是势头发生转变的时刻。它与比赛中的特定时间点相关联，并且与导致势头转变的比分变化同时发生。

6.2 确定主要指标

要确定影响势头转变的关键指标，我们需要完成两个步骤：

首先，开发一个预测模型来预测动量转变的转折点。

其次，根据模型的结果推断关键指标。

随机森林模型完全符合我们对这一过程的要求。

因此，为了准备用于训练模型的数据集，我们使用模型 1 的性能预测为每个数据点标注动量。我们设定一个阈值 ω 来区分每个球员的动量：如果球员 1 的表现减去球员 2 的 $> \omega$ ，那么该点的动量为 1。

然后，经过仔细筛选，我们选择了 15 个变量来训练模型，这些变量的详细列表见附录 A。结果如下：

表 3: 通过网格搜索得到的最佳超参数组合			
max depth	min samples leaf	min samples split	n estimators
10	4	10	300

根据结果，我们的随机森林模型达到了 77.6% 的准确率，而在预测中最相关的因素按其贡献度排序如下：

Indicator	Explanation
Consistent_scores	Number of consecutive scores by player in a game
Rally_count	Total number of shots in this point
Distance_run	Distance run by player in this point
Winner	Whether player hits an "untouchable" ball in this point
Ace	Whether player scores an ace in this point

表 4: 重要指标



图 8: 指标的重要性

如表所示，稳定的得分是首要的。一名球员连续得分通常表明他们正处于主导时期。当这一连续得分的势头被打破时，可能会暴露出该球员的弱点或其表现的变化，这往往与势头的转变同时发生。

接下来是回合数和跑动距离。较高的回合数意味着球员实力相当，激烈回合的结束可能会改变比赛势头，尤其是在出现制胜球或失误等决定性表现之后。虽然跑动更多的球员可能面临更大压力，但跑动突然增多或减少可能标志着比赛动态的变化，这或许意味着势头的转变。

接下来的是“制胜球”和“ACE 球”。打出一记对手无法接到的球，也就是“制胜球”，是球员掌握主动权的强烈信号。此外，发出 ACE 球是在比赛中占据主导地位的明显标志。它不仅能在没有回合的情况下得分，还能向对手传递强烈的信息。ACE 球可以通过增强球员的信心和影响对手的心理状态来助力球员保持 momentum。

6.3 基于隐马尔可夫模型（HMM）的模型调整

看起来第二个任务可以通过随机森林模型完全完成。然而，所给任务中的“不同”一词启发我们思考，当球员面对不同对手时会有怎样不同的反应。因此，我们考虑对每位球员进行深入分析，并将他们过去的得分纳入考量。而隐马尔可夫模型（HMM）非常符合我们的需求。

在隐马尔可夫模型（HMM）中，我们认为系统处于若干隐藏状态中的一种，并在这些状态之间进行转移。系统会发出可观测的输出，这些输出由其当前状态以概率方式决定。我们分别为两个不同的状态“P1 upper”和“P2 upper”定义了发射概率矩阵 B_1 和 B_2 。每个矩阵元素 $P(x_i | p_{j \text{ upper}})$ 表示当系统处于状态 $p_{j \text{ upper}}$ 时，观测到结果 x_i 的概率，如下列图表所示：

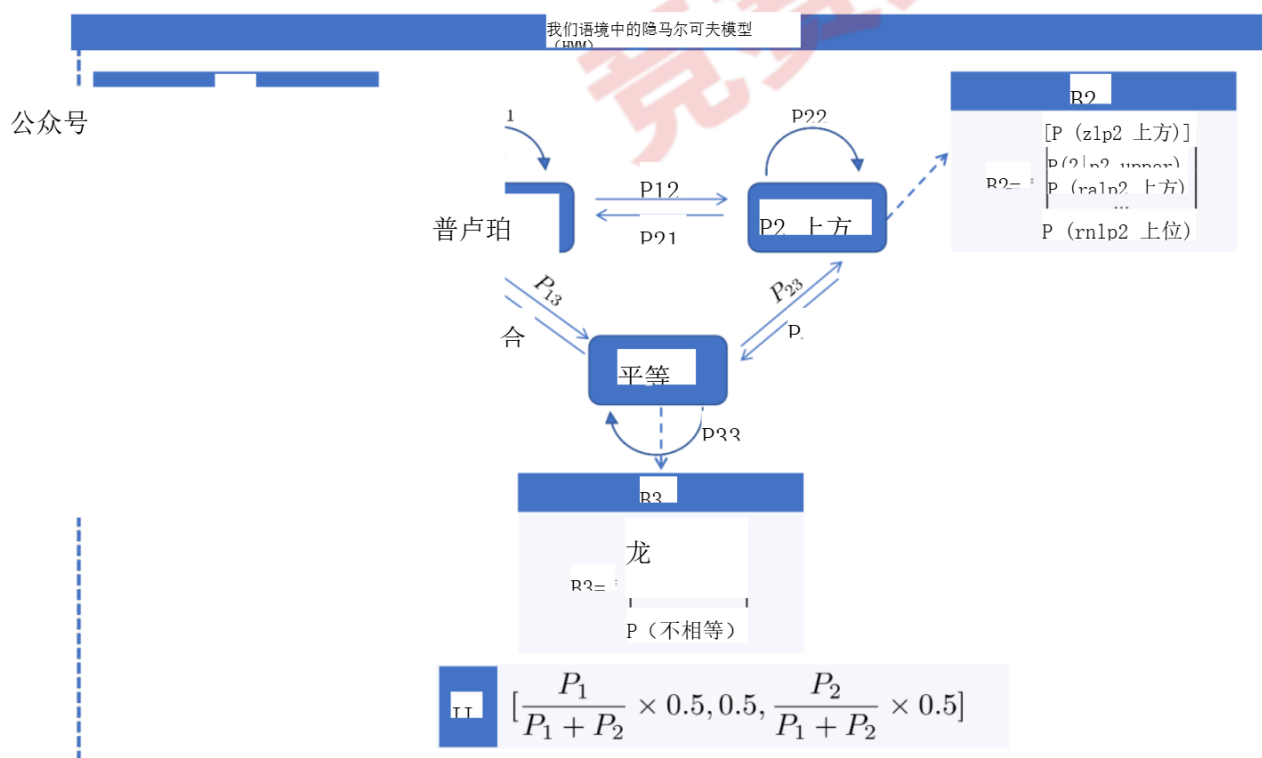


图 9: 隐马尔可夫模型（HMM）在我们研究背景下的工作原理

为便于比较，状态“P1 upper”和“P2 upper”的发射概率矩阵并排给出：

$$\begin{aligned}
 B_{\{1\}} &= \left[\begin{array}{c} P(x_1 | p_1 \text{ upper} \\ P(x_2 | p_1 \text{ upper}) \\ P(x_3 | p_1 \text{ upper}) \\ \vdots \\ P(x_n | p_1 \text{ upper}) \end{array} \right] \\
 B_{\{2\}} &= \left[\begin{array}{c} P(x_1 | p_2 \text{ right} \\ P(x_2 | p_2 \text{ right}) \\ P(x_3 | p_2 \text{ right}) \\ \vdots \\ P(x_n | p_2 \text{ right}) \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

初始状态分布, 其中 P_1 和 P_2 是状态 “P1 上部” 和 “P2 上部” 的先验概率:

$$\Pi = [\overline{P_1} \times 0.5, 0.5, \overline{P_2} \times 0.5]$$

矩阵 B_1 和 B_2 可以演化成第三种状态 “相等”, 该状态有其自身的发射平衡或两种状态之间的平局, 其中 B 定义为: B_3

$$B_{\{3\}} = \left[\begin{array}{c} P(x_1 | \text{right. equal}) \\ P(x_2 | \text{right. equal}) \\ P(x_3 | \text{right. equal}) \\ \vdots \\ P(x_n | \text{right. equal}) \end{array} \right]$$

“P1 上部”、“P2 上部” 和 “均等” 状态之间的转换由转换概率控制, 这些概率未在图中显示, 但却是隐马尔可夫模型 (HMM) 的重要组成部分。这些矩阵以及它们之间的转换共同构成了隐马尔可夫模型的核心, 使我们能够为特定过程的状态序列和相应观测结果建立模型。

考虑到每场比赛中存在很强的时间相关性, 且比赛是在两名选手之间进行的, 我们在四分之一决赛前为每场比赛单独训练了一个隐马尔可夫模型 (HMM)。这些模型包含了来自比赛的时间信息以及两名参赛选手的个人数据。

6.4 模型的最后一部分: 情境杠杆

接下来, 为了衡量一个得分点在赢得比赛中的重要性, 例如当处于劣势的选手在第一局有机会获得破发点时, 我们引入了 “情境杠杆” 这一概念。该概念指的是, 基于下一分的结果, 选手赢得比赛的概率发生变化的程度, 如下式所示:

$$SL_{i,j} = P(pe_{i,j}|w_{i,t}) - P(pe_{i,j}|o_{i,t}) \quad (9)$$

在此, $P(pe_{i,j}|w_{i,t})$ 表示游戏 j 中玩家 i 的表现效率 (PE), 假设该玩家在游戏的第 t 分得分。另一方面, $P(pe_{i,j}|o_{i,t})$ 表示玩家 i 在游戏第 t 分时的表现效率 (PE)。

6.5 结果与建议

在决赛预测中, 我们使用了所有之前训练过的包含决赛选手 P_1 和 P_2 的模型。每个模型都给出了其预测, 并且

最终，我们采用了硬投票机制来聚合这些预测，具体如下：

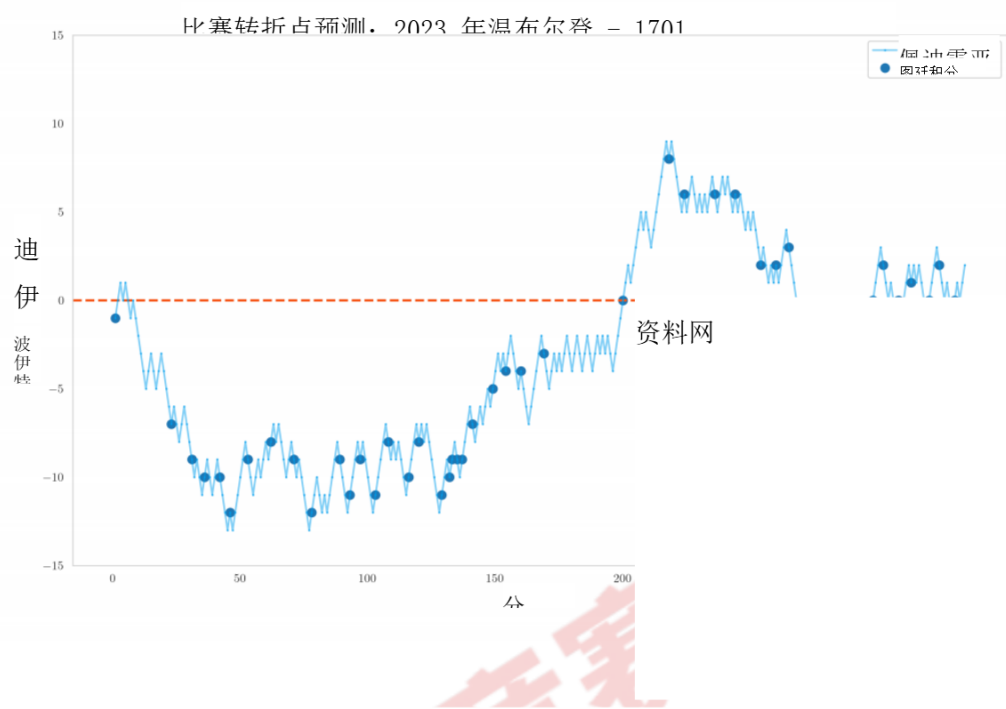


图 10：决赛的转折点预测

图表中的曲线代表阿尔卡拉斯和德约科维奇之间的累计积分差，而实心圆点是我们的模型标记的转折点。可以注意到，大多数转折点并不像我们通常预期的那样出现在累计积分差的底部或顶部，而是出现在下一分之后的位置。这是因为我们认为，判断一个球是否为转折点，主要应考虑它是否是攻防势头逆转的开始，而这需要确认这一变动确实实现了得分上的逆转。从这个角度来看，我们认为转折点的标记是相当成功的。

此外，如表所示，与原始标注数据相比，我们的模型在最终匹配中表现良好。

表 5：模型结果

Status	Precision	Recall	F1-Score	Support
No swings	0.74	0.77	0.76	142
Player1 upper hand	0.81	0.88	0.84	82
Player2 upper hand	0.84	0.74	0.79	110

如图所示，在第 2 组中，我们观察到一个点分布密集的紧张局面，这表明两位选手之间的势头频繁转换，这与普遍认知一致。200 附近的转折点也得到了很好的预测。

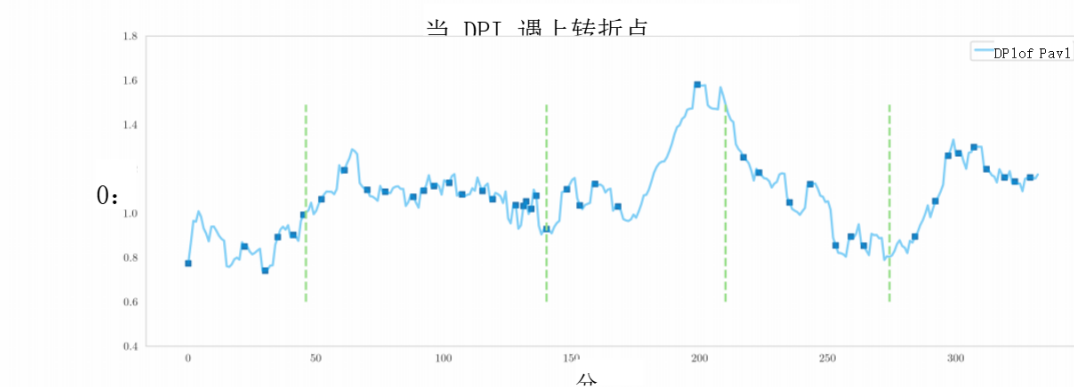


图 11：当 DPI 遇到转折点

总体而言，基于从随机森林中选取的指标以及隐马尔可夫模型（HMM）和杠杆的输出结果，我们为教练们准备了 4 条建议：

连贯性与主导性：你应该指导球员努力实现稳定得分，因为这是主导地位的标志。一连串不间断的得分通常意味着对比赛的掌控。你需要让球员做好准备，识别自己的得分 streak 何时被打破，因为这可能表明势头有潜在转变，并且可能暴露他们的弱点。

回合计数与移动：你应该鼓励球员关注回合计数和他们在场上的移动。较高的回合计数通常意味着势均力敌的比赛，而一场长时间回合的结束可能是关键的，会导致 momentum 转变，特别是当回合以关键的制胜球或非受迫性失误结束时。你应该建议球员，更多的移动可能意味着防守压力。

- 积极进攻与发球：你应该强调打出制胜球和发球直接得分的重要性。制胜球不仅能赢得这一分，还能确立优势地位，可能会引发势头的转变。同样，发球直接得分有双重作用，既能轻松得分，又能给对手施加心理压力。
- 研究你的对手：你应该根据每位选手对 momentum 变化的反应制定策略，同时考虑个人倾向和对手的历史模式。这包括赛前对过去在 momentum 变化方面的表现进行全面分析。

7 任务 4：模型泛化

为了测试我们的模型在不同赛事中的有效性，我们选取了三项独立赛事进行评估：温布尔登网球锦标赛男子单打、温布尔登网球锦标赛女子单打以及美国网球公开赛（其场地表面不同）。请注意，这些数据均来自温布尔登网球锦标赛的官方网站 [5]。

从下表中提取的内容展示了我们的模型在三场不同网球比赛中的表现，详细说明了三种场景的 f1 分数以及分点分类的整体准确率。

Match	0_f1_score	1_f1_score	2_f1_score	Accuracy
2023-wimbledon-2503	0.78	0.82	0.90	0.83
2023-wimbledon-1602	0.78	0.88	0.90	0.85
2023-usopen-1102	0.51	0.61	0.65	0.58

表 6：我们的预测报告

7.1 2023 年温布尔登网球锦标赛男子单打 1602 场：扬尼克·辛纳对阵诺瓦克·德约科维奇

在 2023 年温布尔登网球锦标赛男单比赛中，我们采用了与第二个查询相同的预测方法，即使用隐马尔可夫模型（HMM）进行预测。



图 12：转折点预测：1602

7.2 2023 年温布尔登网球锦标赛女单 2503 场：翁斯·贾贝乌尔对阵埃琳娜·莱巴基娜

然而，对于女子单打和 2023 年美国网球公开赛男子单打，我们缺乏预训练的隐马尔可夫模型（HMM）。因此，我们采用了随机森林与杠杆预测相结合的方法进行预测，其结果如下表所示。



图 3 转折点限制 2503

(注: 原文中 “Fgure” 应为 “Figure”, “Tuming” 应为 “Turning”, “resiction” 推测为 “restriction”, 翻译时已修正拼写错误)

7.3 2020 年美国网球公开赛 1102: 亚历山大·穆勒对阵阿瑟·林德克内希

具体来说, 对于 2023 年美国网球公开赛男子单打比赛, 我们的模型没有取得令人满意的结果。我们认为这是由于比赛场地的地面材料与我们训练集中比赛的地面材料存在差异。

总之, 为了提高我们的模型在预测网球比赛中 momentum 转折点方面的准确性, 我们应该考虑其他因素, 如球场表面材料和场地海拔。这些因素可能会影响比赛的 momentum 和球员表现, 值得在未来的模型训练中纳入考量。

8 敏感性分析

之前的任务 4 测试了我们模型的泛化能力。在本节中, 我们将考察模型的敏感性。对于之前随机森林模型给出的关键指标, 我们向 “一致性得分” 和 “跑动距离” 引入显著的高斯噪声, 然后重新计算模型的召回率指标。如图所示, 尽管召回率有所下降, 但下降幅度很小, 这表明我们的模型具有出色的鲁棒性。

9 优势与劣势

9.1 优势

我们的模型独特地整合了多个维度, 包括运动员表现、个人力量和发球优势, 能够对比赛动态进行全面评估。

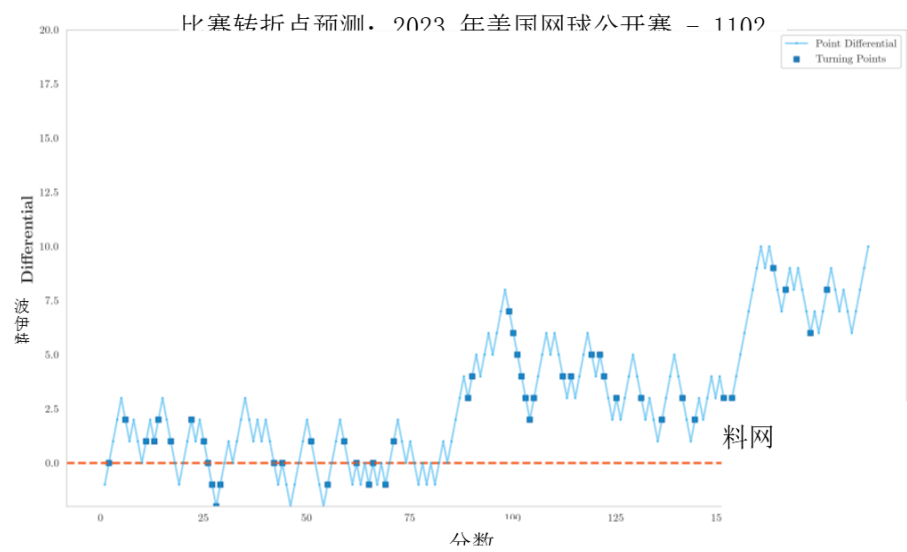


图 14：转折点预测：1102

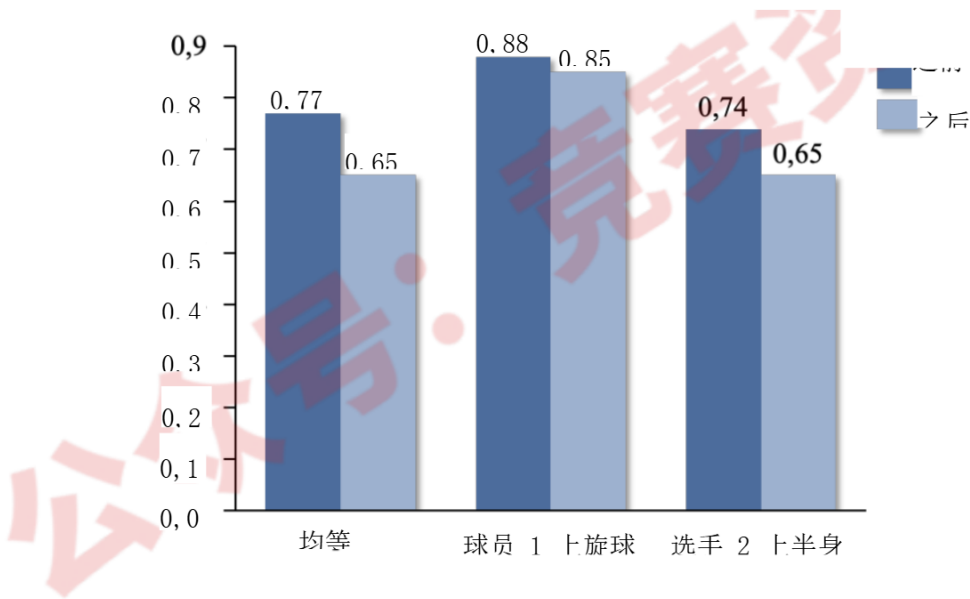


图 15：添加高斯噪声前后的召回率

我们全面模拟了国际网球标准规则，以体现其与实际比赛的差异。

我们的模型整合了随机森林和隐马尔可夫模型（HMM）两者的优势。

9.2 不足与进一步讨论

- 隐马尔可夫模型（HMM）在预测网球比赛结果时，过于依赖历史数据，包括知名选手的表现和比赛记录。

该模型在推广到其他球类运动时表现不佳。我们使用随机森林模型最终选择的指标仍然与

网球的具体指标。

参考文献

- [1] 迪特尔, 赫尔穆特, 和科内尔·内塞勒。“网球中的 momentum: 掌控比赛。”《苏黎世大学商业工作论文系列》第 365 期 (2017 年)。
- [2] 赛德尔 (R.)、卢西 (P.)。《基于自动关键瞬间检测的女子网球实时反事实分析》。
- [3] 莫斯、本和彼得·奥多诺休。“美国网球公开赛男子单打中的势头。”《国际体育表现分析杂志》15.3 (2015): 884-896。
- [4] 奥多诺休, 彼得, 和艾米丽·布朗。“发球点序列与精英网球中对 momentum 的误判”。《国际体育表现分析期刊》9.1 (2009): 113-127。
- [5] “温布尔登锦标赛。访问时间为 2024 年 2 月 6 日, 网址: [//n.wimbledon.com/index.html](https://n.wimbledon.com/index.html)。

公众号: 竞

10 致教练们的备忘录

敬，教练们

发件人：2401445 号团队

主题：

日期：2024 年 2 月 6 日

网球中的势头现象长期以来一直存在争议，2023 年温布尔登决赛便是其潜在影响的一个证明。我们的研究深入探讨了比赛进程的复杂性，重点关注推动势头转变的动态因素及其可预测的模式。

我们通过整合数据预处理技术和梯度提升树、隐马尔可夫模型等先进统计模型，开发了动态比赛指数（DPI）。我们的 DPI 将表现指标、个人优势和发球优势综合为一个全面的比赛流程衡量标准，得出的见解准确率达 82.4%。

在竞技网球中，理解并利用势头至关重要。我们的数据表明，以下因素对于保持和利用势头至关重要：

得分连胜：教导球员专注于下一分，以建立并保持优势。如果连胜被打破，要迅速识别并调整，以防止势头逆转。

拉力赛中的耐力：将高回合数作为衡量球员耐力和竞争优势的标准。训练球员保持精神专注，并寻找通过战略性打法结束回合的机会。

决定性击球：鼓励球员在攻击性击球中培养精准度，例如制胜球和发球直接得分，这些击球能够改变比赛节奏，并给对手带来心理压力。

- 对手分析：开展模拟对手打法风格和弱点的训练，让球员能够在实际比赛中调整自己的策略。

在网球比赛的起起落落中，选手们不可避免地会遇到考验他们决心和适应能力的时刻。我们的研究强调了几种准备工作能带来显著影响的场景：

缩小差距：教导球员在落后时将比分抛诸脑后，只专注于拿下下一分。这种高度集中的注意力有助于逐渐缩小对手的领先优势。

逆转势头：引入一些训练，让球员故意失分，然后努力追回比分，以此教会他们识别并应对势头的转变。

- 压力点：在练习环节模拟赛点和抢七局，鼓励球员在这些高风险时刻运用特定的、经过练习的应对方式。

- 破发点策略：让球员练习攻击性回球，并在模拟的破发机会中精准找出对手的弱点，从而掌控比赛节奏。

领先时的防守：采用让球员从领先状态开始的训练，强调需要继续积极进攻以确保胜利，而不是被动地试图维持领先优势。

我们的预测模型不仅是一种分析工具，更是培养球员心理韧性和战术灵活性的基石。作为教练，你的职责不仅限于体能训练。你是球员心理韧性的构建者，要让他们能够应对竞技网球中固有的心理博弈。我们详述的这些策略旨在增强球员的勇气，使他们能够以坚定的信心和优雅的姿态面对比赛中的各种挑战。

从心理准备过渡到实时比赛分析，我们的模型表现出色，能够随着比赛的进行评估球员的动态状态。这种对比赛进程的细致洞察，对于制定利用 momentum 变化的战略决策至关重要。通过利用这些数据，你可以指导球员做出明智的即时调整，从而改变比赛的走向。

然而，重要的是要承认，我们的模型虽然全面，但并非没有局限性。其中一个方面是不同球场表面对球员 momentum 的细微影响 —— 这是一个我们希望能更好理解并整合到模型未来迭代中的变量。这为进一步改进提供了令人兴奋的机会，确保我们的工具能随着这项运动的复杂性而发展。

总之，将我们的模型整合到您的教练方法中可能会带来变革性的影响。通过将我们的见解转化为实际的训练练习，球员可以熟练地准备好利用比赛的起伏变化，将曾经难以捉摸的概念转化为可量化的优势。我们致力于持续改进，将与您携手完善我们的系统，并支持您在球场上培养冠军的努力。

顺颂时祺。

第 2401445 号团队

附录

附录 A 为训练随机森林模型所选的指标

Metric (Feature)	Explanation
p1_consistent_scores	Number of consecutive scores by player 1 in a game
p2_consistent_scores	Number of consecutive scores by player 2 in a game
p1_ace	Whether player 1 scores an ace in this point
p2_ace	Whether player 2 scores an ace in this point
p1_winner	Whether player 1 hits an "untouchable" ball in this point
p2_winner	Whether player 2 hits an "untouchable" ball in this point
p1_double_fault	Whether player 1 commits a double fault in this point
p2_double_fault	Whether player 2 commits a double fault in this point
p1_break_pt_won	Whether player 1 breaks serve in this point
p2_break_pt_won	Whether player 2 breaks serve in this point
p1_break_pt_missed	Player 1 misses the chance to win the game on player 2's serve
p2_break_pt_missed	Player 2 misses the chance to win the game on player 1's serve
p1_distance_run	Distance run by player 1 in this point
p2_distance_run	Distance run by player 2 in this point
rally_count	Total number of shots in this point

AI 报告号

7: 网球比赛指标

查询 1: 网球论文中的势头

输入: 你能帮我查一下有没有关于网球中动量的相关论文吗? 谢谢!

输出: 似乎从网站上直接获取论文全文时出现了问题。不过, 根据搜索结果, 有几篇关于网球中势头的相关论文, 涵盖了心理和战略势头、其对比赛控制的影响以及职业网球比赛的实证分析等方面。论文标题包括:

- 网球中的势头: 掌控比赛
- 将心理动量与战略动量分离: 证据……
- 三局两胜制中的盘级战略与心理 momentum
- 职业网球中的战略性与心理性 momentum

查询 2: 数据中的缺失值

输入: 您能帮我检查一下数据中是否有缺失值吗? 如果有的话, 您能给一些适当的处理缺失值的建议吗? 谢谢!

输出: 该数据集在以下列中包含缺失值:

speed mph: 752 个缺失值

serve width: 54 个缺失值

发球深度: 54 个缺失值

return depth: 1309 个缺失值

资料网

为了处理这些缺失值, 请考虑以下策略

1. 数值列和分类列的插补。
2. 删除包含缺失值的行或列
3. 基于模型的缺失值预测方法。
4. 使用缺失值标记来指示缺失数据。

网球运动员能力评估指标

输入: 你能帮我找一些与网球运动员能力评估指标相关的信息和论文吗? 我想知道是否有可以量化它的指标, 谢谢。

输出: 相关资源包括:

1. 网球技战术水平评价模型的构建及灰色关联算法的应用。
2. 基于模糊综合评价模型的网球运动员综合能力评价。
3. 基于数据挖掘和移动计算及 XGBoost 算法的网球运动员体能指标优化分析。

这些研究致力于开发综合模型, 以从多个因素评估网球运动员的能力。